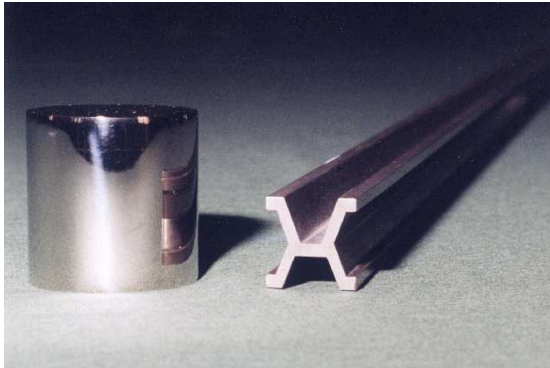


Introduction au cours de physique

PTSI2 La Martinière Monplaisir

Unité vs dimension

- Dimension : type de grandeur physique (ex : longueur)
- Unité : grandeur de référence (ex : le mètre)



Le système international d'unités

Toute grandeur physique peut s'exprimer en fonction de sept dimensions auxquelles ont associé une unité du système international.



dimension	unité
longueur, notée L	le mètre noté m
masse, notée M	le kilogramme, noté kg
temps, noté T	la seconde, notée s
courant électrique, noté I	l'ampère, noté A
température, notée Θ	le kelvin noté K
la quantité de matière	la mole, notée mol
l'intensité lumineuse	la candela, notée cd

Manipulation des unités et dimensions

On note $[X]$ (ou $\dim(X)$) la dimension de la grandeur physique X .

Exemple : Dimensions de quelques grandeurs physiques

La dimension d'une vitesse v est une longueur par unité de temps :

$$[v] = L \cdot T^{-1},$$

son unité SI est le $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$.

Question : Donner la dimension et l'unité d'une accélération, d'une force.

Manipulation des unités et dimensions (suite)

- Il existe des **unités dérivées** du SI (ex : le newton (N) $1 \text{ N} = 1 \text{ kg m s}^{-2}$)

Manipulation des unités et dimensions (suite)

- Il existe des **unités dérivées** du SI (ex : le newton (N) $1 \text{ N} = 1 \text{ kg m s}^{-2}$)
- Il existe des grandeurs sans dimension.

Manipulation des unités et dimensions (suite)

- Il existe des **unités dérivées** du SI (ex : le newton (N) $1 \text{ N} = 1 \text{ kg m s}^{-2}$)
- Il existe des grandeurs sans dimension.
- Les angles sont un cas particulier de grandeur sans dimension mais avec une unité (le radian (rad) ou le degré $^{\circ}$).

Notion d'homogénéité

Une équation égalant deux grandeurs de même dimension est dite **homogène**, sinon elle est dite inhomogène et n'a aucun sens physique.

Dans les formules suivantes, x est homogène à une longueur, t à un temps et v à une vitesse.

$$v = x/t \quad x = t/v \quad v = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} \quad x = t + v$$

→Question : *Barrer les formules inhomogènes.*

Analyse dimensionnelle - Exemple : période d'un pendule

On veut déterminer la période T des oscillations d'un pendule simple constitué d'une masse m suspendue à un fil de longueur ℓ dont l'autre extrémité est fixée en O.



→ **Question** : *Faire le bilan des grandeurs physiques gouvernant le problème, puis montrer qu'on peut écrire une grandeur homogène à un temps, qui est proportionnelle à la période.*

À vérifier en priorité

- 1 **L'homogénéité** : la dimension du résultat proposé doit être cohérente avec ce qui est attendu.
- 2 Le résultat est accompagné d'une **courte phrase**.
- 3 Le résultat est **mis en évidence** (encadré, souligné. . . , avec de la couleur).
- 4 L'application numérique est faite **à part**, avec un nombre de chiffres significatifs cohérent (cf. paragraphe suivant).
- 5 **Pas d'application numérique partielle** : on ne remplace pas un paramètre numérique par sa valeur, même s'il vaut 1.

→**Question** : *Que vaut le temps de chute depuis une hauteur h ? On négligera les frottements. Faire l'application numérique pour $h = 10\text{m}$. On prendra $g \simeq 10\text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.*

Chiffres significatifs

Les chiffres significatifs d'un nombre sont les chiffres de ce nombre connus avec précision plus le premier chiffre incertain.

Exemples :

- 765 ; 7,65 ; 0,765 ; et 0,0765 $\rightarrow$ 3 CS
- 765,0 $\rightarrow$ 4 CS
- 765,00 et 0,76500 $\rightarrow$ 5 CS

En calcul, le nombre de chiffres significatifs du résultat doit être égal au nombre de chiffres significatifs le moins important des nombres de départ.